

Budu postupovat podobně jako ve skriptech.

Rozepišu si to, co je uvnitř pravé strany, rovnosti:

$$\begin{aligned} a) \quad & \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle - \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle \\ & = \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{v} \rangle - \left(\langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{v} \rangle \right) \\ & = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\ & - \left(\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \right) \\ & = 2 \cdot \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + 2 \cdot \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 2 \cdot \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} + 2 \cdot \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \\ & = 2 \cdot \left(\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right) = 2 \cdot 2 \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = 4 \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) \end{aligned}$$

Odtud plyne

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 4 \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$$

takže

$$\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} \left(\|\vec{u} + \vec{v}\| - \|\vec{u} - \vec{v}\| \right)$$

Použil jsem známost, že $2 \operatorname{Re}(z) = z + \bar{z}$

Podobné v druhé

$$\begin{aligned} & \|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} - i\vec{v}, \vec{u} - i\vec{v} \rangle - \langle \vec{u} + i\vec{v}, \vec{u} + i\vec{v} \rangle \\ &= \langle \vec{u} - i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u} - i\vec{v}, -i\vec{v} \rangle - \left(\langle \vec{u} + i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u} + i\vec{v}, i\vec{v} \rangle \right) \\ &= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle -i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, -i\vec{v} \rangle + \langle -i\vec{v}, -i\vec{v} \rangle \\ &\quad - \left(\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \right) \\ &= \langle -i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, -i\vec{v} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle \\ &= i \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - i \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + i \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - i \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \\ &= 2i \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - 2i \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 2i \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} - 2i \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \\ &= -2i \left(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \right) = 2i \cdot 2i \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) \\ &= -4i^2 \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = 4 \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) \end{aligned}$$

Pať platí

$$4 \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2$$

Po úpravě

$$\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} \left(\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 \right)$$



Použil jsem znalost, že $2i \operatorname{Im}(z) = z - \bar{z}$

Používal jsem (BL2), (SSS) a (SL1) a jejich upravené tvrzení.